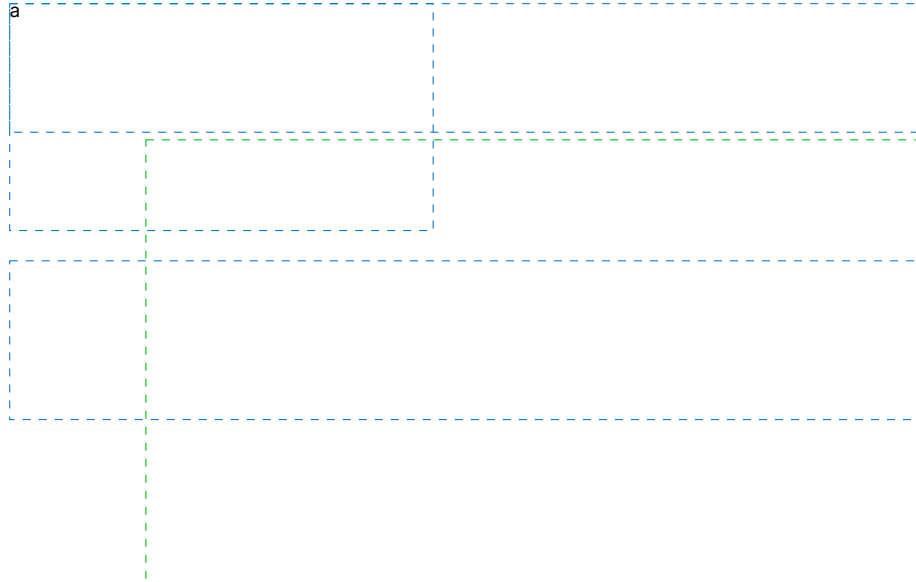




【移动通信】 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

【1-4代系统 1代(模拟/窄带) 主多址:FDMA 质量:较差 业务:语音通信 代表:AMPS(美国)、TACS(欧洲)**2代(数字/窄带)** 主多址:FDMA/TDMA/CDMA 质量:较好 业务:语音为主,数字为辅 代表:GSM(欧洲)、IS-95(Qualcomm)**3代(数字/宽带)** 多模式多频 主多址:CDMA 质量:好 业务:数字语音多媒体 代表:WCDMA(欧/日)、cdma2000(北美)、TD-SCDMA(中国)**4代(数字/宽带)** 主多址:OFDMA/SC-FDMA 质量:好 业务:数字、语音、多媒体代表:LTE-A **WIMAX 和 LTE 相同技术:**正交频分多址 OFDMA,子信道自适应调制和编码(AMC),混合自动重传请求(H-ARQ),多输入多输出(MIMO),纯IP核心网

【移动通信的特点】 频谱拥挤、频谱需严格管理;电波传播存在衰落、多径等问题;面临环境的干扰和噪声;存在高速移动和大动态范围的要求;对移动台体积、重量、功耗的要求高;系统复杂,系统需组网,网络需有越区切换、漫游等功能

【工作方式】 单工:通信双方收发不能同时进行,只能交替进行。同频单工、异频单工;**半双工:**基站为双工,移动台为异频单工;**双工:**通信双方收发能同时工作的方式**FDD(频分双工,不同频率收发,有保护频带)**:需成对频率,频带宽。适合对称业务(不对称时频谱利用率低);技术简单。收发有保护频带间隔,抗干扰能力强;覆盖范围大,设备成本高。**TDD(时分双工:不同时隙收发,有保护时间)**:不需成对频率,频带窄。支持不对称业务,便于频谱分配,利用率高;需更复杂的网络规划和优化;通过时间隔离,易形成同频干扰;收发同一频段,上下行信道特性一致,便于采用智能天线技术;覆盖范围小,需要更大的发送功率;设备成本降低。**移动中继:**单工中继,双工中继

【移动通信应用系统】 **典型应用系统(陆地公众蜂窝发展最快、规模最大):**陆地公众蜂窝(公网,覆盖广、容量大、核心主流);**宽带无线接入**(高带宽、局域高速数据传输,如WIMAX);**无线局域网**(短距离、高card速率,如WiFi);**集群通信**(专网专用、多向调度、一呼百应,多用于应急指挥);**无绳电话**(固定电话的无线延伸,基站范围极小);**卫星移动通信**(利用卫星作中继,实现全球大面积乃至远洋荒漠覆盖)。

【无线电波传播方式】 **地波**(沿地球表面传播,低频/长波,传播距离远、较稳定);**天波**(靠电离层反射传播,高频/短波,用于远距离短波通信);**视距/对流层**(在对流层内沿直线或散射传播,超短波/微波,距离受视线限制);**卫星**(穿透电离层,利用卫星中继传输,微波,距离远、覆盖大)

【基本电波传播机制】 **直射**(信号最强,无障碍物或天线足够高);**反射**(物体尺寸远大于波长,是多径衰落的主要原因);**绕射**(阻挡体边缘尖锐,基于惠更斯-菲涅耳原理,频率越低绕射能力越强);**散射**(粗糙表面、小物体或不规则物体,使电波向多方向辐射)

【大尺度路径损耗】 **自由空间传播损耗(理想状态):**功率公式 $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d_0}\right)^2$, $L = \frac{P_t}{P_r}$, 损耗对数公式

$L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_r - 10 \lg G_t$; **对数路径损耗模型:**近场 $d=0$ 有奇点故引入远场参考距离 d_0 , 路径损耗指数 n 室外典型值 4(室内可 <2), 功率公式

$P_r(d) = P_t(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^n$, 损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right)$; **阴影衰落:**大障碍物遮挡引起,引入正态随机变量 $\zeta \sim N(0, \sigma^2)$ dB(标准差典型值 8), 最终损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right) + \zeta_0$.

【小尺度衰落】 **多径效应**(电波经不同路径到达接收端导致信号矢量叠加衰落,引起时延扩展与时间色散); **多普勒效应**(移动导致频移,公式 $f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \theta = f_m \cos \theta$, θ 为速度与电波夹角,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda}$, 多普勒扩展范围 $f_d \in [-f_m, f_m]$, 引起多普勒扩展与频率色散)。

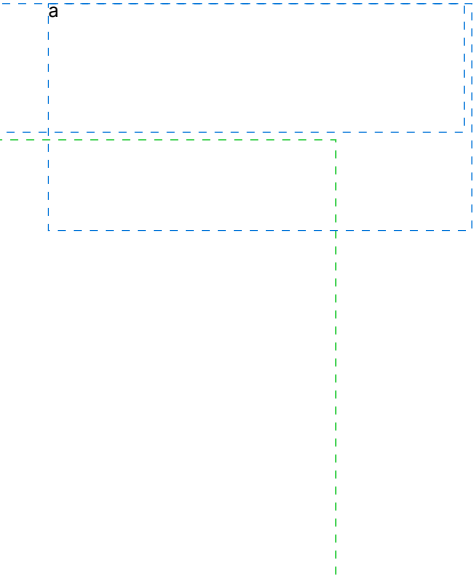
【多径信道模型】 r, s 对应复包络 $r(t) = s(t) * h(t, \tau)$
$$h(t, \tau) = \sum_{i=0}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\phi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

【瑞利衰落】 假设:离基站远且反射物丰富,无直射波,各反射波幅度和相位独立。本质经 N 条独立的衰落路径到达接收端。接收信号包络 $r(t) = \sum_{i=0}^N a_i \exp(-j\phi_i) s(t - \tau_i)$ **1.直角坐标:**定义同相分量 $T_c(t) = \Re(r(t))$, 正交分量 $T_s(t) = \Im(r(t))$, 由中心极限定理, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 T_c, T_s 服从高斯分布, 且均值为 0, 方差 $\sigma_c^2 = \sigma_s^2 = \sigma^2$ 。其联合概率密度 $p(T_c, T_s) = p(T_c) \cdot p(T_s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{T_c^2 + T_s^2}{2\sigma^2}\right)$ **2.坐标变换:**转为极坐标(包络 r , 相位 θ), $T_c = r \cos \theta$, $T_s = r \sin \theta$ 。雅可比行列式 $|J| = \left| \frac{\partial(T_c, T_s)}{\partial(r, \theta)} \right| = r$ 。新坐标系联合 PDF $p_{r,\theta}(r, \theta) = p(T_c, T_s) \cdot |J| = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ **3.求边缘 PDF:** 包络 r : 在 $(0, 2\pi)$ 对 θ 积分, $p_{r(r)} = \int_0^{2\pi} p_{r,\theta} d\theta = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ (**瑞利分布**, $r \geq 0$); 相位 θ : 在 $(0, \infty)$ 对 r 积分, $p_{\theta(\theta)} = \frac{1}{2\pi}$ (**均匀分布**, $\theta \in (0, 2\pi)$)。

【莱斯衰落】 **物理前提:**多径信道中存在较强某路信号且占支配地位(有直射波 LOS 信号)。**PDF 公式:**当 $r \geq 0$ 时, $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$, 当 $r=0$ 时 $p(r)=0$ 。(其中 A 为主信号峰值, 其功率为 $\frac{A^2}{2}$; r 为衰落信号包络; σ^2 为 r 的方差; $I_0(\cdot)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔函数) **莱斯因子:**定义为主信号功率与多径分量方差之比, 即 $K = \frac{A^2}{\sigma^2}$ 。当 $A \rightarrow 0$ 且 $K \rightarrow 0$ 时, 无直射分量, 莱斯分布退化为**瑞利分布**(衰落最严重); 当 $\frac{A^2}{2\sigma^2} \rightarrow \infty$ 且 $K \rightarrow \infty$ 时, 直射波极强, 莱斯分布向**高斯分布**趋近(衰落最轻)。

【时延扩展】 设各多径分量的附加时延为 τ_i , 对应接收功率为 $P(\tau_i)$ **1.平均附加时延:** $\bar{\tau} = \frac{\sum_i \tau_i^2 P(\tau_i)}{\sum_i \tau_i P(\tau_i)}$ (功率加权的一阶矩); **2.均方根时延扩展:** $\sigma_\tau = \sqrt{\bar{\tau}^2 - (\bar{\tau})^2}$, 其中二阶矩 $\bar{\tau}^2 = \frac{\sum_i \tau_i^3 P(\tau_i)}{\sum_i \tau_i P(\tau_i)}$ (注意 $\bar{\tau}^2$ 是先平方再加权平均); **3.考场解题避坑:**若题目给出的功率是分贝形式 P_{dB} , 必须先转换成线性功率 $P = 10^{\frac{P_{\text{dB}}}{10}}$ 再代入上式计算

【时间色散 -> 频域波形波动】 多径传播导致时延扩展, 测量得平均附加时延 $\bar{\tau}$ 与均方根时延扩展 σ_τ 。信道核心参数为**相干带宽** B_c , 其定义为信道衰落特性保持高度相关的最大频率范围。严格计算公式 $B_c \approx \frac{1}{2\pi\sigma_\tau}$, 工程近似比例 $B_c \propto \frac{1}{\sigma_\tau}$ 。信号对应参数为**信号带宽** B_s 。核心判定规则: **1.** 当 $B_s \leq B_c$ (或符号周期 $T_s \geq \sigma_\tau$) 时, 信号通过平坦滑梯, 各频率衰落一致, 产生 **平坦衰落(非频率选择性衰落)**, 波形不失真; **2.** 当 $B_s > B_c$ (或 $T_s < \sigma_\tau$) 时, 信号跨越不平坦区, 不同频率成分衰落不同导致严重相消, 产生 **频率**



选择性衰落, 其严重后果是引发 **码间干扰(ISI)** 畸变。

【频率色散 -> 时域波形变化】 移动导致多普勒频移, 最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$, 多普勒扩展导致信道中激励响应随时间快速波动。信道核心参数为**相干时间** T_c , 其定义为信道特性近似固定不变的时间窗。严格计算公式 $T_c \approx \frac{0.423}{f_m}$, 工程近似比例 $T_c \propto \frac{1}{f_m}$ 。信号对应参数为**符号周期(码元宽度)** T_s 。核心判定规则: **1.** 当 $T_s \leq T_c$ (或信号带宽 $B_s \geq f_m$) 时, 在单码元传输期间信道来不及变, 产生 **慢衰落(非时间选择性衰落)**, 信道增益恒定; **2.** 当 $T_s > T_c$ (或 $B_s < f_m$) 时, 传输单码元时信道已剧变导致波形首尾不一, 产生 **快衰落(时间选择性衰落)**, 引发 **严重相位畸变与多普勒展宽**。

【角度色散 -> 空域表现异同】 散射体分布导致多角度信号到达接收端, 引发空间干涉图样变化。信道核心参数为**相关距离** D_c , 其定义为信道特性高度相关的空间范围。工程近似比例 $D_c \propto \frac{1}{\alpha}$ (α 为角度扩展)。系统设计参数为**天线阵列间距** Δx 。核心判定规则: **1.** 当 $\Delta x \leq D_c$ 时, 两根天线处于同一个空间同质区, 接收衰落完全相同, 产生**空间非选择性衰落**, 天线冗余失效; **2.** 当 $\Delta x > D_c$ 时, 各天线处干涉独立(一根在波峰一根在波谷), 产生**空间选择性衰落**。这是实现**空间分集与多天线 MIMO 技术** 从而对抗多径衰落的物理前提。

【信源编码】 **核心作用:**通过去除信源的多余冗余来**提高通信的有效性**, 降低传输速率。主要**语音编码分类:** **1.波形编码**(不改变波形, 直接对模拟信号抽样、量化、编码, 速率 **16~64kbps**, 质量好但高带宽, 典型如 **PCM、ADPCM**); **2.参数/声码器编码**(提取发音器官物理参数进行传输和重建, 速率低达 **1.2~4.8kbps**, 极省带宽但音质有合成感、合成语意度差, 典型如 **LPC**); **3.混合编码**(波形与参数结合, 用参数编码提取特征, 用波形编码提取残差, 速率 **4.8~16kbps**, 兼顾低速率与高音质, 典型如 **CELP、VSELP**)。

【信噪比与其派生指标】 **参数定义:** S 为信号平均功率; N 为总噪声功率; N_0 为单边噪声功率谱密度; E_b 为每比特能量; E_s 为每码元能量; R_b 为比特速率(bps); R_s 为符号传输速率(Baud); B 为接收机信道带宽; M 为多元调制进制数(如 QPSK 的 $M=4$)。核心**折算链公式:** **1.功率与能量:** $S = E_b \cdot R_b = E_s \cdot R_s$, $N = N_0 \cdot B$ **2.三大经典换算:** $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_b}{B}\right)$, $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_s}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_s}{B}\right)$, $\frac{E_s}{N_0} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \log_2 M$ **隐含条件:**系统未进行信道编码(码率 $R_c=1$)。若有 R_c , 则 $E_s = E_b \cdot R_c \cdot \log_2 M$;

【频带利用率】 $R_b = R_s \cdot \log_2 M$ 。M-PSK、M-QAM 等正交调制, 其射频/带通带宽 $B_{RF} = 2 \cdot B_{基带}$ 。基带最小带宽 $B_{基带} = \frac{R_s}{2}$, 则**理想射频带宽** $B_{RF} = R_s$ 。实际**射频带宽** $B_{RF} = R_s(1+\alpha)$ 。两种**衡量指标:** $\eta_s = \frac{R_s}{B_{RF}} = \frac{1}{1+\alpha} \text{ Baud/Hz} = \frac{R_b}{B_{RF}} = \log_2 \frac{M}{1+\alpha} \text{ bps/Hz} = \eta_b$ 。 **alpha=0 时:** BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 的 η_b 分别为 **1/2/4/6 bps/Hz**; η_s 则全部恒等于 **1 Baud/Hz**。

【香农公式】 单位时间容量 $C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{P_s}{N_0 B}\right) = B \log_2(1 + \text{SNR})$ (单位 bps, P_s 为信号平均功率, $N_0 B$ 为带宽 B 内的总噪声功率)。带宽与容量**割裂极限:** P_s 固定时, 增大 B 可提升 C_t , 但由于噪声功率随 B 同步膨胀, C_t 存在不可逾越的理论极限

$C_{\infty} = \lim_{B \rightarrow \infty} C_{\infty} = \frac{P_s}{N_0 B} \approx 1.44 \cdot \frac{P_s}{N_0}$ **香农(解死限):**当传送 1 比特信息(即 $C_{\infty} = 1$ bps)时,所需的最小信噪比 $\frac{P_s}{N_0} = \ln 2 \approx -1.6$ dB, 这是 AWGN 信道无差错传输的绝对物理极限,任何编码都无法突破;

【**恒包络连续相位**】**CPFSK:**时段 $kT_b \leq t < (k+1)T_b$ 内信号 $s(t) = \cos(\omega_c t + a_k \frac{\pi n}{T_b} t + \varphi_k)$, 单个周期 T_b 内:发 $a_k = 1$ 相位斜向上增 $+\pi n$, 发 $a_k = -1$ 相位斜向下减 $-\pi n$.**MSK(最小频移键控):**满足正交的最小调制指数 $h=0.5$ 的 CPFSK 特例.**GMSK:**在 MSK 前加高斯低通滤波器,物理本质是将 MSK 折线相位轨迹的尖角磨圆滑,减小带外辐射 (高频旁瓣衰减加快,提高频谱利用率) 【**BPSK 与 QPSK**】**BPSK:** $s(t) = -A \cos \omega_c t$. $P_b = Q(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}})$. **QPSK:** 正交双路合成, $s(t) = A_c \cos(\omega_c t) - A_s \sin(\omega_c t)$, 其中 $A_c, A_s = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$. **解调机理:** 相干载波分两路正交相乘加低通滤波,完全解耦为两个独立的 BPSK 进行二维独立判决.

$P_b = Q(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}})$. **码元错误率** $P_s = 1 - (1 - P_b)^2 \approx 2P_b$. $2P_b = 2Q(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}) = 2Q(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}})$. 【**QPSK 相位映射**】**QPSK:** I/Q 相位映射: $(I, Q) \rightarrow$ 相位: $(+1, +1) \rightarrow \frac{\pi}{4}; (-1, +1) \rightarrow \frac{3\pi}{4}; (-1, -1) \rightarrow -\frac{3\pi}{4}; (+1, -1) \rightarrow -\frac{\pi}{4}$. **QPSK:** I/Q 两路同时翻转,最大相位跳变 π . 轨迹 **直接穿过原点**,包络起伏 100%,产生严重非线性失真. **OQPSK:** Q 路延迟半码元错开翻转,最大相位跳变仅为 $\frac{\pi}{2}$. 轨迹 **穿过原点**,包络起伏极小. **3. $\frac{\pi}{4}$ -DQPSK** 绝对相位 $\theta_R = \theta_{R-1} + \varphi_R$, 最大相位跳变 $\frac{3\pi}{4}$. 轨迹 **不穿过原点**

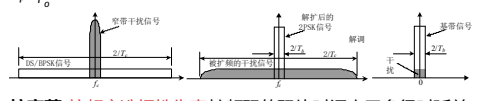
【**OFDM 机理**】**正交子载波间隔** $\Delta f = \frac{1}{T_s}$, 串并转换后符号周期扩大 N 倍变为 $T = NT_s$, 使得单个子信道带宽小于信道相干带宽, 从而将 **频率选择性衰落转化为平坦性衰落**. 实现中采用 IFFT 代替模拟振荡器阵列,发送端第 m 个时域采样点信号,接收端通过 FFT 恢复符号. $B = f_{N-1} - f_0 + 2\delta = (N-1)\Delta f + 2\delta \approx N\Delta f$, $\eta = \frac{NR_s \log_2 M}{(N-1)\Delta f \cdot 2\delta} \approx \log_2 M$. 【**CP 机制**】为了消除**码间干扰(ISI)**与 ICI,在时域符号前插入保护间隔,若直接填零(ZP)会导致子载波正交性破坏从而引发 ICI.必须采用**循环前缀(CP)**,即复制时域符号尾部的最后 N_{cp} 个采样点垫到头部,其关键边界隐含条件为 **CP 长度 T_{cp} 必须大于信道最大多径时延扩展 τ_{max}** ,带 CP 的 OFDM 符号总周期变为 $T_{total} = T + T_{cp}$.由于多径引起的时延叠叠只污染 CP 段,使得在 FFT 窗口内时域卷积完全转化为**频域乘积积分**

$Y(n) = H(n)X(n) + W(n)$. 【**信道估计和 PAPR**】**块状导频**频率上连续, **梳状导频**时间上连续. **峰均比 PAPR**, 定义公式为 $PAPR = \frac{\max(|s(t)|^2)}{E[|s(t)|^2]}$, 当子载波数 N 很大时时域信号近似服从高斯分布.抑制 PAPR 核心方法对比: **限幅**限制峰值附近信号幅度,实现简单但破坏正交性,且带外干扰; **编码**增加冗余,选择小 PAPR 码字,无失真但谱效降低且复杂度高; **加扰**用扰码降低信号同相叠加概率,无失真但需要额外信息且复杂度高; **预失真**进入放大器之前预先补偿失真,让放大之后无失真,本质没有抑制 PAPR,补偿程度有限. 【**OFDM 优缺点**】**核心优点:** 正交子载波频谱重叠交叉使频谱利用率极高;串并转换减小符号速率,抗多径干扰与抗窄带衰落能力强;FFT/IFFT 实现降低复杂度;CP 克服多径带来的 ISI;获取等效频率单径信道,降低对时间同步的要求. **致命缺点:** 频偏敏感,频偏容易使得正交性被破坏;高 PAPR,多个子信道叠加,对器件要求高

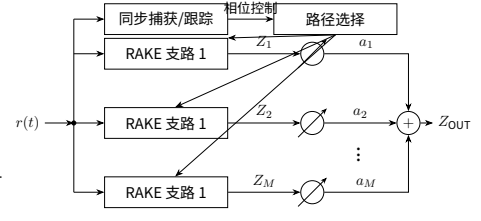
【**分集概念**】**本质:** 对同一信号在不同时间频率空间和极化方向的采样 **概念:** 利用加性独立(或不相关的)衰落路径传送相同的信号并合并,从而提高接收信号的信噪比 **原理:** 信号在多个独立路径传播,各个独立信号同时经历深衰落概率低 **作用:** 接收端充分利用信号能量,提高接收信噪比 (SNR),减小平坦性衰落的深度和持续时间 【**分集种类**】**微观 时间:** 信息在不同时刻重复 $\Delta T \gg T_c$ **频率:** 信息以不同频率传输 $\Delta f \gg B_c$ **空间:** 角度(波束方向,天线不相关) **极化**(水平和垂直极化相关性) $\Delta \alpha \gg D_c$ 【**分集合并**】各支路独立且信号与噪声无关,有相同的**平均信噪比** $\bar{\gamma}_k = \bar{\gamma}$ **最大比:** 调整同相后按 SNR 加权合并 $a_k = C \frac{r_k}{N_k} \propto \frac{r_k}{N_k}$, 合并后 $\xi_{MRC} = \sum_{k=1}^M \xi_k = M \bar{\xi}$, $D_{MRC} = \frac{\bar{\xi}}{\xi} = M$ **等增益:** 所有分支权重相等, $\xi_{EGC} = [1 + (M-1)\frac{\bar{\gamma}}{\xi}] \bar{\xi}$ **选择:** 选择 SNR 最大的分支(任意时刻和频率等) $\xi_{SC} = \bar{\xi} \sum_{k=1}^M \frac{1}{R_k}$ 【**交织**】**概念:** 一条消息中的比特以非连续方式传送,使突发差错信道变为离散信道(将突发错误随机化),便于利用纠错码消除随机错 **行列交织器:** m 行 n 列, **按行写入,按列读出,交织深**

度 M,交织宽度 N,交织延迟 M-N 要求: 交织深度 $\gg$ 相干时间, 交织深度对应实际时间 $M \times T_s$ (符号周期) 【**行列交织器优缺点**】**优点:** 抗突发误码能力强,结构简单易于实现; **缺点:** 交织时延大,存储开销大(可引入卷积交织器) 【**信道编码概念**】**定义:** 信息码元中增加冗余码元,在接收端检测或纠正有噪声信道中引入的误码 **码率:** $R = \frac{k}{n}$ **码距** 【**线性分组码**】 (n, k, r) 循环码(CRC) $x^{n-k}m(x)$, 汉明码 【**卷积码**】 (n, k, m) m寄存器个数,状态数 2^m **约束长度** $l = m+1$ **多项式编码:** $g^{(1)}(D) = 1 + D + D^2$, $g^{(2)}(D) = 1 + D^2$ **Viterbi 译码:** 一种最大似然序列译码,运算量和存储量都与状态数呈线性关系 【**线性均衡器**】 $y_n = \sum_{k=-N}^N c_k x_{n-k} \Leftrightarrow Y(z) = X(z)E(z)$, $X(z) = \sum_{k=-N}^N x_k z^{-k}$, $E(z) = \sum_{k=-N}^N c_k z^{-k}$ 输出 y_n , 输入 x_n , 均衡 c_n 【**迫零算法**】**最小峰值误差准则** $D = \frac{1}{y_0} \sum_{h=0}^{\infty} |y_h|$ **算法:** x代入初

始畸变 $D_0 < 1$ 时,迫零可得到 N 阶下最优解. $y_n = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n=\pm 1, \dots, \pm N \end{cases}$ $y = Xc \Rightarrow c = X^{-1}y$. **N 大于多径 M** $y = \begin{pmatrix} y_N \\ y_{N-1} \\ \vdots \\ y_0 \\ y_{-1} \\ \vdots \\ y_{-N} \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_0 & x_{-1} & \dots & x_{-N} \\ x_1 & x_0 & \dots & x_{-N+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_N & x_{N-1} & \dots & x_0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} c_N \\ c_{N-1} \\ \vdots \\ c_0 \\ c_{-1} \\ \vdots \\ c_{-N} \end{pmatrix}$ 【**其它均衡**】**均方误差:** $\epsilon^2 = \frac{1}{Y_0} \sum_{h=0}^{\infty} Y_h^2$, 自适应均方误差定义 $\bar{\epsilon}^2 = E[\epsilon_r^2] = E[a_r - y_r]$ **自适应均衡:** 训练/跟踪模式, 单向/选择式 单向均衡 【**扩频概念**】**定义:** 扩频宽度远大于所传信息必需的最小带宽; 频带的扩展由扩频码序列完成,与信息数据无关; 收端用相同扩频码解扩并恢复数据 **优点:** 降低信号功率谱密度(抗截获) 干扰抑制(抗干扰) **本质:** 频率/时间分集 **扩频增益:** $G_p = \frac{\text{解扩输出 SNR}}{\text{解扩前输入 SNR}} = \frac{B_{SS} \text{扩展带宽}}{B_b \text{信息带宽}}$ 【**M 序列**】特征多项式-最长线性反馈移位寄存器-周期 $N = 2^m - 1$ (除去全 0) **平衡特性:** 完整 N 内 1 比 0 多一个 **游程:** N 内连续 0/1 序列称为一个游程; N 内游程总数 $L = \frac{N+1}{2}$; 长度为 l 的游程数 $[\frac{L}{2}]$; 最长游程是 m 个连 1 **相关:** 两序列 a, b **模 2 相加**, 0 数目为 A 1 数目为 D $R_{a,b} = \frac{A-D}{A+D}$, **自相关函数** $R_{a,a}(n) = \begin{cases} 1, & n = |N|, 0, \pm 1, \dots \\ \frac{1}{N}, & \text{其余 } n \end{cases}$ **计算:** 原 b(t) 扩展 N 后异或

【**DS**】**参数:** 扩展倍数 $N = \frac{B_c}{B_b} = \frac{T_s}{T_c}$ 实际扩展为 $B_c + B_b$ **2PSK 下:** $G_p = \frac{P_i}{P_o} = N$ **抗窄带干扰:** 从发端扩频功率谱开始 

抗衰落: 抗频率选择性失真 扩频码的码片时间小于多径时延差时,可利用扩频码的自相关特性进行相关解扩,提取所需要的主径信号,抑制多径干扰 **抗 SNR 损耗(多径)** RAKE 接收,可以区分多径时延差大于码片周期(多径可分离)的各条多径信号并合并,即时间/多径分集,具有分集合并增益 **RAKE 接收:** 用扩频码的相关特性进行多径分离与合并,实现时间分集; **两径时延差大于 Chip 周期多径矢量合成** 二维,单向



【**FH**】**概念:** 载波信号的频率随时间变化, **靠躲避干扰来提升抗干扰性能**, 本质是频率分集 **参数:** $G_H = \frac{W}{B} = N$ 即跳频点数 **抗衰落:** **抗频率选择性失真** 在多径信号没有到来之前接收机已开始接收下一跳信号,但需以提高跳频速率为代价(快跳频) **抗 SNR 损耗** 跳频总带宽大于信道相干带宽时,若将相关的跳频频点作为一个跳频子集,不同跳频子集的信号相互独立(**跳频频率间隔大于信道相干带宽**),可获得频率分集,具有分集合并增益 **抗同信道干扰** 正交跳频图案避免复用引起的干扰 【**空间分集**】对抗衰落; **STBC 码字** $(c_1, c_2) \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1 & -c_2^* \\ c_2^* & c_1 \end{pmatrix}$ **等效公式:** $r = Hc + n \Rightarrow \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix}$ **检测:** $\hat{r} = H^H r = (|h_1|^2 + |h_2|^2) c + \tilde{n}$, 再接 ML 检测 **性能:** **分集度** BER 曲线斜率, MRC 与 STBC 相同; **分集增益** MRC 性能好 3dB, 但因为**非对称性** STBC 应用广 (MRC 永远 1Tx 多 Rx) 【**空间复用**】提高频谱效率; **V-BLAST:** $r = Hc + n$ **ML:** $\hat{r} = \arg \min_{\hat{c}} \|r - H\hat{c}\|^2$, 需要验等概- AWGN, 最优最复杂 【**MIMO-OFDM**】MIMO 在不增加带宽的条件下成倍提高系

统容量和频谱利用率; OFDM 把频率选择性衰落信道变成多个子载波的平坦衰落信道,使 MIMO 在宽带无线通信中发挥其优势 【**链路自适应技术**】系统依据信道的变化动态地调整系统参数,达到性能的最优 AMC, ARQ/FEC/HARQ 【**区域覆盖**】**小容量大区制:** 建网方式简单, 设备成本低, 无切换问题, 但容量小, 功耗与限制大且频谱效率极低; **大容量小区制:** 容量大(频率复用) 功耗低且设备小, 但网络复杂且存在切换问题 【**小容量大区制**】**簇/区群:** 共同使用全部可用频率的 N 个小区叫做一个簇; **簇基本条件:** 基本图案(簇)能彼此邻接且无空隙地覆盖整个面积, **相邻簇中, 同频小区间距离相等, 且为最大;** **频率复用:** 簇内每个小区使用不同的频率组, 相邻簇使用相同的频率组; **复用和覆盖方式:** 带状 面状; **基站对小区覆盖:** 中心激励 顶点激励(120°)

【**簇**】 $N = i^2 + ij + j^2$, 3/4/7/9/12 **信道总数和容量:** $S = KN$, $C = MS$ M 为复制次数; **同频小区确定:** 沿着任意一条六边形的垂线方向移动 i 个小区, 然后逆时针旋转 60° 再移动 j 个小区 **同频复用距离:** $D = \sqrt{3}NR$; 【**同频干扰 论述:** 同频干扰是制约系统容量的主要因素, 同频干扰与频谱利用率是一对矛盾体: 在小区半径不变 R 的情况下, 同频复用距离 D 越小, 同频干扰越大, 但每个区群的小区数 N 越小; 在单位面积内可复制的区群数越多, 所以频谱利用率越高, 系统容量越大; 同频复用距离 D 越大, 同频干扰越小, 每个区群的小区数 N 越大, 在单位面积内可复制的区群数越少, 则频谱利用率降低, 系统容量越小. **从提高频谱利用率的角度, 在保持满意的通信质量的前提下, N 应取最小值最好** **载干比:** 只考虑第一层干扰 $\xi = \frac{(\sqrt{3}N)^4}{L}$, n 为路径损耗指数(4), L 为同频干扰小区数(全向天线 6, 定向天线 2/3); **同频复用比:** $Q = \frac{D}{R} = \sqrt{3}N$, 越小容量越大, 越大干扰越小